جامعة طرطوس
كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مشروع تخرج 2024

قسم هندسة تكنولوجيا المعلومات - السنة الرابعة

نظام ذكي للتعرف والتنبؤ المبكر بأمراض القلب، الباركنسون، سرطان الثدي، والسكري

تطوير منصة طبية تفاعلية تعتمد على تقنيات تعلم الآلة لتقديم تشخيصات أولية دقيقة وسريعة تدعم القرار الطبي.

إعداد الطالب
خضر جابر أحمد

إشراف الدكتورة
د. فاطمة قداد

Streamlit & Scikit-Learn

محتويات العرض التقديمي

01

المقدمة والأهداف

أهمية التنبؤ المبكر ورؤية المشروع والهدف منه.

02

الذكاء الاصطناعي

مفاهيم تعلّم الآلة وخوارزميات التشخيص الطبي.

03

التقنيات والمكتبات

لغة بايثون، Streamlit، وبيئات العمل المستعملة.

04

التطبيق والتحديات

استعراض واجهات النظام والتحديات والخاتمة.

التحدي الصحي الأمراض المزمنة المستهدفة

أمراض القلب

السبب الرئيسي للوفيات عالمياً، وتتطلب كشفاً مبكراً بدقة عالية.

مرض باركنسون

اضطراب عصبي تدريجي يتطلب تحليل الموجات والأنماط الصوتية.

سرطان الثدي

أكثر السرطانات شيوعاً، ويعتمد نجاح العلاج كلياً على سرعة التنبؤ.

مرض السكري

حالة مزمنة تؤثر على معالجة السكر وتؤدي لمضاعفات خطيرة.

تتيح التكنولوجيا الحديثة دمج البيانات الطبية المتنوعة مع خوارزميات التعلم الآلي لتقديم تشخيص موحد وفعال.

القيمة المضافة والحلول المقدمة

4

أنظمة تشخيصية في منصة واحدة

دعم القرار الطبي من خلال تحليل الأنماط الطبية الضخمة والمعقدة بسرعة فائقة.

سرعة التشخيص

تقليل وقت التحليل والبدء الفوري في خطط العلاج.

دقة المخرجات

الاعتماد على نماذج مدربة بدقة عالية لتفادي الأخطاء البشرية.

خفض التكاليف الصحية

تقليل الحاجة للإجراءات الطارئة المعقدة في المراحل المتأخرة.

دورة حياة تطوير نموذج تعلم الآلة

1
جمع البيانات
تجميع بيانات موثوقة تعكس الأمراض.

2
تنظيف وتجهيز
معالجة القيم المفقودة والضوضاء.

3
بناء النموذج
اختيار الخوارزمية وتدريبها.

4
التقييم والضبط
قياس الدقة وتعديل المعلمات.

5
النشر الفعلي
ربط النماذج بواجهات Streamlit.

التقنيات والمكتبات المعتمدة



لغة Python

اللغة الأساسية للمشروع بفضل مرونتها ودعمها الواسع لمكتبات البيانات والذكاء الاصطناعي.



إطار Streamlit

بناء واجهات تفاعلية وسريعة للمستخدم للربط المباشر مع نماذج التعلم الآلي.



Scikit-Learn & Pandas

معالجة البيانات الجدولية وترشيحها، بالإضافة لتأطير خوارزميات التصنيف وحفظ النماذج عبر Pickle.

طريقة عمل النظام ومعالجة البيانات

تدفق البيانات الفعلي

- إدخال القيم الطبية عبر واجهة المستخدم التفاعلية.
- تحميل النماذج المدربة مسبقاً (.sav) باستخدام Pickle.
- معالجة القيم لحظياً وتنفيذ التنبؤ في خلفية Streamlit.
- عرض النتيجة فورياً مع دعم متابعة بيانات المرضى.

بيئة التشغيل المحلية

إدارة البيئات والمكتبات عبر سيرفر Anaconda وحزمة Python 3.12.

إدارة الجلسات

دعم التنقل بين الواجهات باستخدام القائمة الجانبية (Sidebar Navigation).

شرح معالم النماذج والواجهات التشخيصية

معالم سرطان الثدي

تحليل نصف قطر الخلايا (Radius Mean)، المساحة (Area Mean)، التقعر (Concavity)، والتماثل (Symmetry) لتقييم طبيعة الورم.

معالم أمراض القلب

اعتماد العمر، ضغط الدم، مستوى الكوليسترول، تخطيط القلب (ECG)، وأقصى معدل لضربات القلب للتحقق من الحالة.

معالم باركنسون والسكري

تحليل الترددات الصوتية (MDVP, Jitter) لباركنسون، ومستويات الجلوكوز والأنسولين ومؤشر كتلة الجسم (BMI) للسكري.

التحديات والحلول المعتمدة

جودة البيانات الطبية

التحدي: وجود نقص أو عدم دقة في بعض البيانات.
الحل: تطبيق تقنيات التنظيف الآلي والتعاون مع جهات موثوقة.

الخصوصية والأمان

التحدي: التعامل مع بيانات مرضى حساسة جداً.
الحل: تشفير البيانات والالتزام بالمعايير القانونية الصارمة.

تقبل الكادر الطبي

التحدي: مقاومة تغيير التكنولوجيا لدى بعض الأطباء.
الحل: تقديم دورات تدريبية وإشراكهم في مراحل التطوير.

الخاتمة والتطلعات المستقبلية

يمثل هذا البرنامج خطوة نحو مستقبل الرعاية الصحية الذكية من خلال دمج التكنولوجيا مع المعرفة الطبية لتقديم تشخيص سريع ودقيق يرفع جودة حياة المرضى.

شكراً لحسن استماعكم | باب الأسئلة والمناقشة مفتوح